LA ELECTRICIDAD COMO UN RÍO

Bombas, tuberías, válvulas y ruedas de molino

🌊 El flujo continuo de energía

Para entender cómo circula la energía en un cable sin ver los electrones, podemos compararla con un sistema hidráulico cerrado: **una bomba genera presión**, el agua que **ya está dentro de la tubería** es empujada, una válvula puede **abrir o cerrar el paso**, y una **rueda de molino** en el camino aprovecha el flujo para hacer un trabajo útil (por ejemplo, moler grano).

Cada una de esas piezas tiene su equivalente en un circuito eléctrico. Lo veremos en detalle más abajo. Por ahora, quédate con la idea central: *el agua fluye porque algo la empuja, y ese flujo puede hacer trabajar a un molino.*

[IMAGEN 1]
Archivo: img/tuberia-agua.png



Fig. 1: El agua que fluye por una manguera es la mejor analogía para la corriente eléctrica. En un circuito real, el agua regresa a la bomba por otra tubería, formando un ciclo cerrado.

💡 **Regla de proporcionalidad:** si cambias la bomba por una que genera **más presión**, el agua fluirá con más **caudal** —es decir, pasará más agua por cada punto de la tubería en cada segundo—. Ese mayor flujo llegará a la rueda de molino y la hará girar más rápido.

En el circuito eléctrico, esto equivale a decir que un mayor voltaje (bomba) produce una mayor corriente (caudal), y los componentes del circuito (como un bombillo) trabajan con más energía.

🔄 Tabla de equivalencias: eléctrico vs. hidráulico

Ahora sí, veamos la traducción completa. Cada pieza del sistema hidráulico tiene su gemela en el mundo eléctrico:

Componente eléctrico	Equivalente en agua	Función en el sistema
Pila / batería	Bomba de agua	Impulsa y genera la presión.
Cable conductor	Tubería llena de agua	Conduce el flujo de un punto a otro.
Bombillo / LED	Rueda de molino / turbina	Aprovecha el paso del flujo para trabajar.
Interruptor	Llave de paso / válvula	Permite o detiene la circulación.

📝 Trabajo en bitácora

Ingresa a tu bitácora y completa el registro funcional:

1. Copia la tabla de equivalencias en tu bitácora.
2. Responde en dos líneas: *¿Qué ocurre con la rueda del molino si la llave de paso se cierra por completo?*

3. Añade un ejemplo del colegio o de tu casa en Guacarí donde identifiques una "llave de paso" que controle el flujo de energía o de datos.

🔬 Taller de Cargas: Construye tu propio electroscopio

Antes de seguir comparando con el agua, hagamos visible la carga eléctrica: la protagonista silenciosa de todo flujo.



Fig. 2: Como una cadena de cuentas: si mueves una, todas se mueven en cadena. En el electroscopio pasa algo parecido con la carga.

🧰 Materiales

- Frasco de vidrio transparente y seco, con tapa.
- Alambre de cobre grueso o clip metálico estirado.
- Un trozo pequeño de **caucho, goma o corcho** para hacer el aislante.
- Papel aluminio.
- Un globo o tubo de plástico.

🛠️ Construcción paso a paso

Observa el diagrama: cada parte del electroscopio tiene una función. Fíjate especialmente en dos piezas clave: el **aislante de caucho** y el **gancho** del alambre.

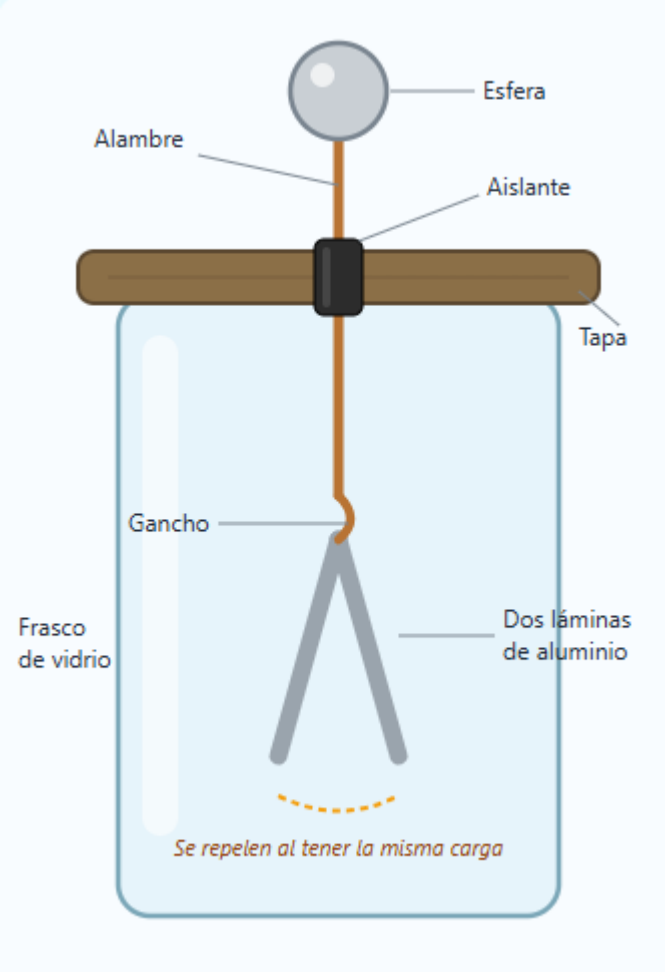


Fig. 3: Esquema del electroscopio casero con sus componentes: esfera de aluminio, alambre, aislante, tapa, gancho, frasco y láminas.

1. Haz un orificio en el centro de la tapa.
2. Coloca el **aislante de caucho** alrededor del alambre, justo donde va a atravesar la tapa. Sin él, la carga se escaparía por la tapa y el electroscopio no funcionaría.

3. Atraviesa el alambre (ya con el aislante) por el orificio de la tapa: una punta afuera, otra dentro del frasco.
4. Con la punta de adentro del alambre, forma un pequeño **gancho**.
5. En la punta de afuera, pon una esfera pequeña de aluminio.
6. Del gancho, cuelga dos láminas delgadas de aluminio, una al lado de la otra, sin que se toquen.
7. Cierra el frasco.

🔍 El experimento

1. Frota el globo contra tu cabello.
2. Acércalo a la esfera de aluminio, sin tocarla.
3. Observa cómo las láminas interiores **se separan**.
4. Retira el globo y observa cómo vuelven a juntarse.

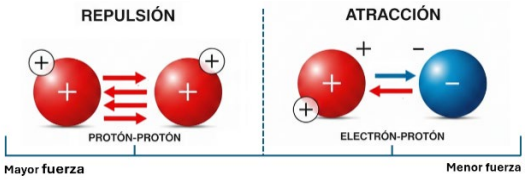


Fig. 4: La fuerza entre cargas no es igual en todos los casos. Las cargas del mismo signo se repelen; las de signo contrario se atraen.

❓ Pregunta guía

¿Qué se está "acumulando" en las láminas para que se empujen entre sí? Compara esto con la presión del agua contenida en una tubería cerrada.

🔗 **Puente hacia la corriente:** en el electroscopio la carga está *acumulada*, como el agua retenida por una válvula cerrada. La corriente es lo que ocurre cuando esa carga, además, tiene un camino continuo por donde avanzar. Del reposo al movimiento: ahí nace el flujo eléctrico.

📜 Edison y el filamento delgado

Los competidores de Edison usaban filamentos anchos en sus bombillas. Edison, en cambio, eligió uno **delgado**. En el lenguaje del agua, eso es como elegir un tubo más estrecho: el flujo pasa más despacio, con más control, y permite llegar a más lugares con menos costo.

Esa decisión le permitió iluminar ciudades enteras con cables delgados y económicos. Su equipo encontró, además, un material que duraba más de 1.000 horas: el **bambú carbonizado de Kioto, Japón**.

Fuente: archivo de aula "El éxito comercial y práctico de Thomas Alva Edison".

🗺️ Repaso visual



Fig. 5: La Electricidad como un Río — Una analogía hidráulica. Infografía que sintetiza la bomba de agua, la tubería, la rueda de molino, la tabla de equivalencias, la regla de proporcionalidad y el secreto de Edison.

Esta infografía resume la analogía hidráulica que acabas de recorrer: la bomba, la tubería, la rueda de molino y

la tabla de equivalencias. ¿Reconoces cada parte? ¿Cuál te resultó más útil?

🎧 Audio-Guía · Episodio 2: **Presión, flujo y tuberías**

Dale play y en 6 minutos descubrirás:

- 🚙 **El mito del cable vacío:** por qué los electrones ya están dentro del cobre esperándote.
- 🚰 **Presión y caudal:** la relación entre la bomba (voltaje), el flujo (corriente) y el molino (LED).
- 🎋 **El truco de Edison:** cómo un filamento delgado de bambú hizo posible la luz en las ciudades.
- ⚡ **El electroscopio:** qué ocurre cuando retenemos la energía antes de abrir la llave de paso.

💡 **Escúchalo en familia y comenta cuál de los cuatro temas te sorprendió más.**

🧠 **Cierre: tu propio circuito hidráulico**

1. Dibuja en tu cuaderno un circuito hidráulico con objetos de tu casa (una bomba, una tubería, una válvula, una turbina).
2. ¿Qué parte de ese dibujo podría representar a una batería? ¿Por qué?
3. ¿Qué parte del electroscopio se parece a una tubería cerrada con agua a presión?
4. ¿Qué parte de la infografía te resultó más útil como repaso? ¿Por qué?

🔗 **Explora otras miradas del mismo fenómeno**

- 🔌 Mirada curiosa (Grado 6°): El camino de la energía.
- 🧱 Mirada estructural (Grado 8°): Fricción atómica y amperios.
- 🧠 Mirada analítica (Grado 10°): Campo eléctrico y chips de IA.
